Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens










Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

OBJET :

Le présent document a pour objet de former les conducteurs de tous types d'échelles pivotantes automotrices

Il décrit les dispositions communes (Tronc commun)

Il constitue la partie 1 sur 2 de la formation conducteur échelier et chef d'agrès échelle

DOMAINE D'APPLICATION

Toutes les échelles pivotantes automotrices

DOCUMENTS DE REFERENCE

Circulaire de la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles du 18 décembre 2007
Référence : DDSC 9 / GB / NP n° 692
Annexe 1 de la circulaire : conducteur échelier
Annexe 2 de la circulaire : chef d'agrès échelle

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Sommaire

1. Généralités

1.1 Les missions
1.2 La tenue
1.3 Le code de la route
1.3.1 Avertisseur sonores et lumineux
1.3.2 Feux rouges fixes
1.3.3 La priorité
1.3.4 Croisement et dépassement
1.3.5 La vitesse
1.3.6 Les sens interdits
1.4 Responsabilités et qualités de l'échelier
1.5 Les normes
1.6 Les différentes familles d'échelles
1.7 Les voies engins
1.8 Les voies échelles

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

2. Description et principes de fonctionnement d'une échelle

2.1 Les différents éléments

2.2 La chaîne cinématique

2.3 L'hydraulique

2.4 L'équilibre

2.5 La prise de mouvement

2.6 La stabilisation

2.6.1 Les vérins stabilisateurs

2.6.2 Les différentes stabilisations

2.6.3 La neutralisation des suspensions

2.7 La portée

2.8 La terminologie

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

3. Maîtrise des conditions d'utilisation

3.1 Mise en station

3.2 Conditions particulières

3.2.1 Rues à forte pente

3.2.2 Stabiliser

3.2.3 Placement de l'échelle en intervention

3.2.4 La mise en appui d'une échelle

3.2.5 En bref

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

4. Précautions à prendre

4.1 Retour du parc en position route

4.2 Utilisation des échelles en saison froide

4.3 Utilisation de lances

4.4 Utilisation des échelles en pont pour tuyaux

4.5 Rues étroites

4.6 Utilisation en cas de vent

4.7 Consignes permanentes

4.8 Pictogrammes communs aux échelles

4.9 Vérifications journalières

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

1. Généralités

1.1. Les missions

Les échelles pivotantes automotrices sont destinées à :

- Effectuer des **sauvetages et des mises en sécurité dans les étages**
- Permettre la **création d'exutoires** en partie haute des bâtiments
- Permettre **d'attaquer les feux** en les dominant
- Faciliter les **reconnaissances** en offrant un point haut d'observation
- Eclairage de la zone d'intervention



- Opérations diverses (ouverture de porte, menace de chute d'objet sur la VP …)
- Permettre le **brancardage de victimes** lorsqu'ils sont munis d'un dispositif complémentaire
- Dans certains cas et sous certaines conditions, d'être **utilisés en « pont »** permettant le franchissement d'obstacles pour les établissements de tuyaux

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

1.2 La tenue

Le conducteur doit porter une tenue adéquate afin d'être en état et en position d'effectuer commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.
Ceci peut concerner la **dispense du port du casque F1 pendant la conduite**

Les EPI minimum sur intervention : casque F1 + gants + ceinturon et longe réglementaire
Et l'ARI est systématique en cas d'incendie

1.3 Le code de la route

Tout conducteur doit respecter le code de la route. Néanmoins, l'article R432-1 précise certaines dérogations accordées aux véhicules de secours **faisant usage de leurs avertisseurs dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission**, **et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers** de la route,
en particulier en matière :

- D'emploi des avertisseurs spéciaux
- De s'assurer d'être vu en toutes circonstances (ex : malentendants)
- Du franchissement des feux rouges fixes (et non clignotants)
- De priorité, de vitesse, de non-respect des sens interdits

Le conducteur doit toujours être maitre de son véhicule

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

1.3.1 Avertisseur sonores et lumineux

L'emploi des avertisseurs sonores et lumineux n'est autorisé que pour les véhicules prioritaires se rendant sur une intervention urgente



On peut distinguer, chez les sapeurs-pompiers, 2 types d'interventions :

- L'intervention **urgente** est une mission **qui ne peut être différée dans le temps** (secours à personne, incendie…)

- L'intervention **nécessaire** est une mission importante **qui ne présente aucun caractère d'urgence avéré** (relève de personnels, liaisons de service…)



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

1.3.2 Feux rouges fixes

Lorsqu'un conducteur demande la priorité en vue du franchissement d'un feu rouge fixe, il doit impérativement respecter les 3 règles suivantes :

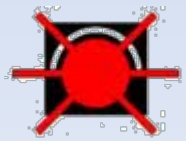


- Actionner impérativement les gyrophares et le deux-tons simultanément et suffisamment tôt pour ne pas surprendre les autres usagers de la route (la nuit, employer le deux-tons judicieusement)

- Ralentir suffisamment en abordant le carrefour pour être en mesure de stopper à tout moment

- Dans certains cas, il sera nécessaire de marquer un bref temps d'arrêt (visibilité réduite, pluie, gel…)

Le franchissement d'un feu rouge clignotant (passage à niveau…) est STRICTEMENT interdit !



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

1.3.3 La priorité



L'article R415-12 du code de la route précise que
*« en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de **céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche** par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie »*

1.3.4 Croisement et dépassement

Les articles R414-2 et R414-9 du code de la route précisent que
*« lors du croisement ou du dépassement d'un véhicule d'intérêt général prioritaire annonçant son approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie, **les usagers doivent réduire leur vitesse et au besoin s'arrêter pour faciliter le passage** »*



1.3.5. La vitesse

Les conducteurs sont tenus de ne pas dépasser la vitesse maximum fixée par les dispositions réglementaires.

Toutefois, cette prescription n'est pas applicable aux véhicules sapeurs-pompiers

Lorsqu'ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire

Etant entendu que le conducteur doit, à chaque instant, rester maître de son véhicule afin d'être en mesure de stopper à tout moment !



1.3.6. Les sens interdits

Le passage en sens interdits **devra se limiter à des cas exceptionnels**
(sauvetages de vies humaines)

Sur le plan juridique, l'arrêté municipal instituant le sens interdit, doit préciser si cette mesure s'applique ou non aux véhicules prioritaires

Dans la négative, les pompiers commettent une faute en empruntant cette voie



Ces articles n'exonèrent pas les sapeurs-pompiers du
respect des règles élémentaires de prudence
Même en cas d'escorte motocycliste ou d'un ordre hiérarchique
Au retour d'intervention,
le conducteur est un usager de la route comme les autres et doit se conformer aux dispositions du code de la route !

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

1.4 Responsabilités et qualités de l'échelier

L'échelier = Sapeur-pompier qui est le seul responsable de la mise en œuvre d'une échelle pivotante automotrice

Pour lui permettre d'assumer pleinement les responsabilités de cette charge, **l'échelier doit avoir reçu une formation**



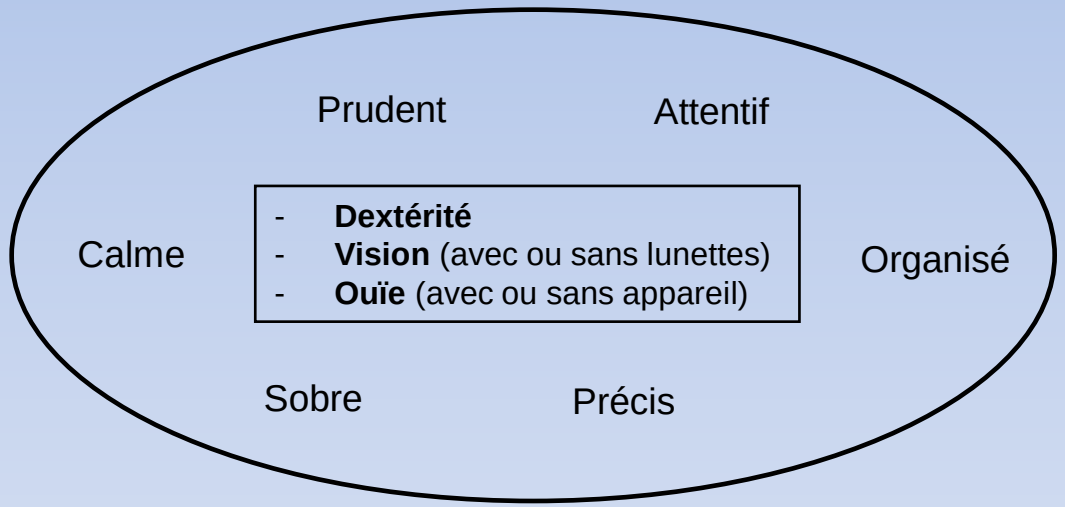
Cette formation doit être divisée **en deux parties** :

- **Dispositions communes**
- **Spécifique à chaque type d'engin**

L'échelier et le chef d'agrès doivent faire preuve de nombreuses qualités pour mener à bien ces missions. Etant donné que toutes les situations dangereuses ne sont pas toujours prévisibles, ils doivent être en mesure de réagir rapidement et convenablement devant tout danger imprévu

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Qualités requises à la fonction d'échelier :



Concernant le matériel, des **vérifications générales périodiques** sont obligatoire **tous les six mois** pour les échelles **avec plateforme**
Le respect de ces visites engage la responsabilité du chef d'établissement

1.5 Les normes

Les échelles, doivent **respecter les normes en vigueur à la date de leur mise en service**

Seul le fabricant est habilité à certifier que ces produits répondent aux normes

Normes françaises en vigueur :

- **NF XPS 61552** d'août 2003 sur les échelles pivotantes à mouvements combinés (EPC)
- **NF XPS 61553** d'août 2003 sur les échelles à mouvements séquentiels (EPS)
- **NF EN 14043** - Décembre 2005 - EPC - (échelles pivotantes à mouvements combinés)
- **NF EN 14044** - Février 2006 - EPS - (échelles pivotantes à mouvements séquentiels)

Les limites d'utilisation d'une échelle répondent à deux critères :

- **Limitations techniques**, définis dans les notices d'utilisation des fabricants
- **Limitations d'usages,** imposés par les normes

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Les utilisateurs peuvent donc être confrontés à des machines capables techniquement d'effectuer des tâches

(décrit dans la notice constructeur) qui sont interdites par les normes en vigueur dans le pays d'affectation.

Par exemple, sur les EPS et EPC MAGIRUS CS, l'utilisation du mode grue pour lever des charges, autres qu'une personne, est interdite par les normes françaises !

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens



Les manuels des constructeurs décrivent les possibilités des matériels mais ne tiennent pas forcément compte des limitations légales !

Les normes permettent de classer les échelles en fonction de données techniques générales :

Données techniques générales
- Charge par essieux,
- Données techniques concernant le moteur
- Dimensions de l'engin

Caractéristiques de l'échelle

Champ d'utilisation
- Portée en mètres
- Angle de devers
- Angle de dressage,
- Longueur développée autorisée pour cet angle
- Charge autorisée au bout de l'échelle avec ou sans dispositif de sauvetage

1.6 Les différentes familles d'échelles

En France, on distingue principalement deux types d'échelles pivotantes :

-**Les échelles pivotantes semi-automatiques :**

L'échelle est posée en fixe sur le véhicule ; elle ne peut faire qu'un seul mouvement à la fois : dressage (abaissement), déploiement (reploiement) ou pivotement

Suivant les années de production, les appellations ont évolués avec les normes :

-**EPSA** = **E**chelle **P**ivotante **S**emi-**A**utomatique

-**EPAS** = **E**chelle **P**ivotante à **A**ctions **S**équentielles

-**EPS** = **E**chelle **P**ivotante à mouvements **S**équentiels.

-**Les échelles pivotantes automatiques :**

Similaires aux semi-automatiques, elles peuvent, en plus, effectuer plusieurs mouvements simultanément

Suivant les années de production, les appellations ont évolués avec les normes :

- **EPA** = **E**chelle **P**ivotante **A**utomatique
- **EPAC** = **E**chelle **P**ivotante à **A**ctions **C**ombinées
- **EPC** = **E**chelle **P**ivotante à mouvements **C**ombinés



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Les autres moyens élévateurs non détaillés dans ce document :

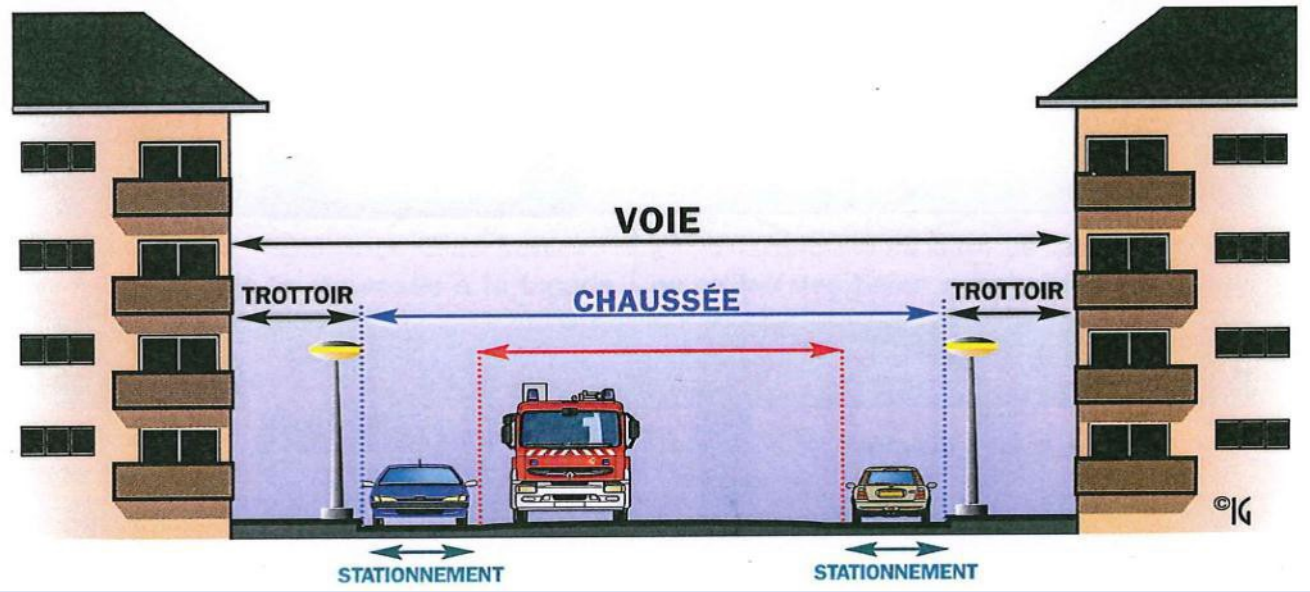
Les échelles sur porteur (ESP) :
il s'agit d'échelles sur chariot, le chariot étant monté sur un véhicule ;
ces échelles sont d'un modèle ancien mais permettent d'intervenir dans des rues étroites

Les mâts élévateurs articulés (MEA) :
également connus sous le nom de bras élévateurs articulés
(BEA ou CBEA), ils sont un complément aux échelles aériennes

1.7 Les voies engins

La voie engin est une voie **utilisable pour les engins de secours** donc la largeur minimale est de **8 mètres (trottoirs + chaussée)**

Elle a pour but de permettre l'approche et le stationnement des véhicules de secours (pompiers, police, ambulances, EDF-GDF…)



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

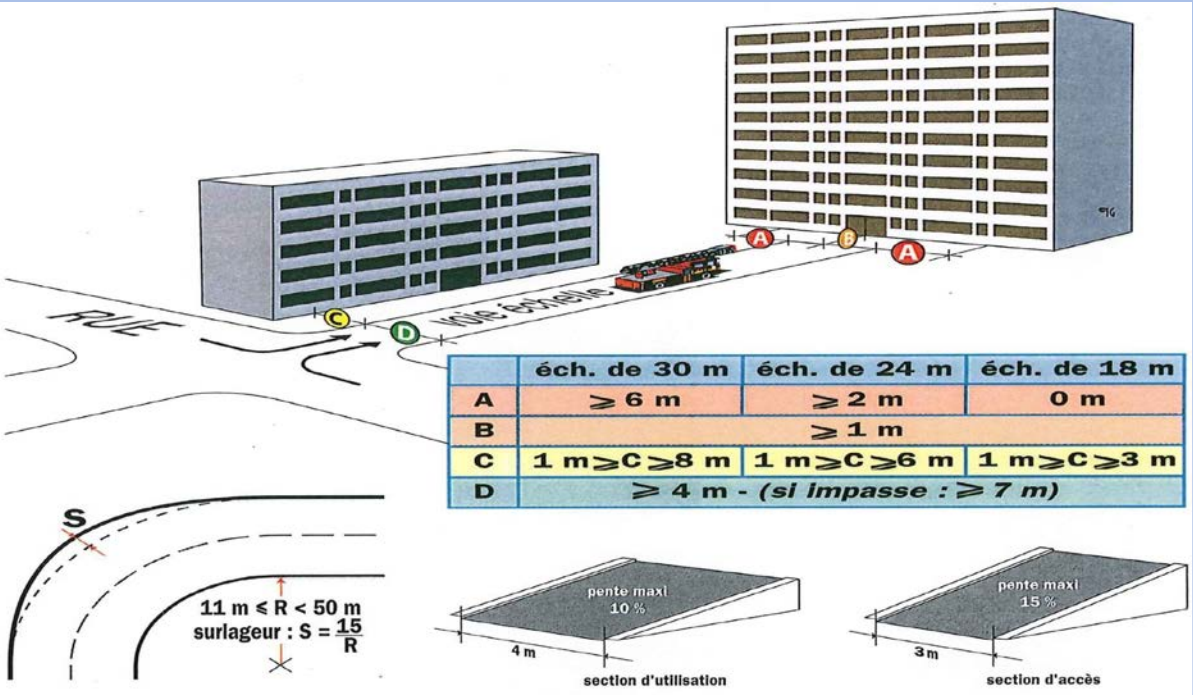
1.8 Les voies échelles

La voie échelle est une voie utilisable pour la **mise en station des échelles**
Elle concerne les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau **accessible au public est à plus de 8 m au dessus du sol**

Caractéristiques d'une voie échelle :

- La **longueur** est de **10 mètres** minimum
- La **largeur** libre minimale de la chaussée est portée à **4 mètres**
- S'il s'agit d'une **impasse**, la **largeur** minimale de la chaussée est de **10 mètres**, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins
- La **pente** est ramenée à **10%**
- Le **passage sous voûte** doit être de **3,5 mètres** minimum
- Rayon intérieur minimum R : 11 mètres, avec une surlargeur S : 15/R dans les virages de rayon inférieur de 50 mètres
- Aux abords du bâtiment, la voie peut être réduite ponctuellement à une chaussée de 3 mètres de large lors du franchissement d'une barrière, passage couvert, pont …
- **Résistance** au poinçonnement de **100 KiloNewtons** sur une **surface** circulaire de **0,2 mètre** de diamètre

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens



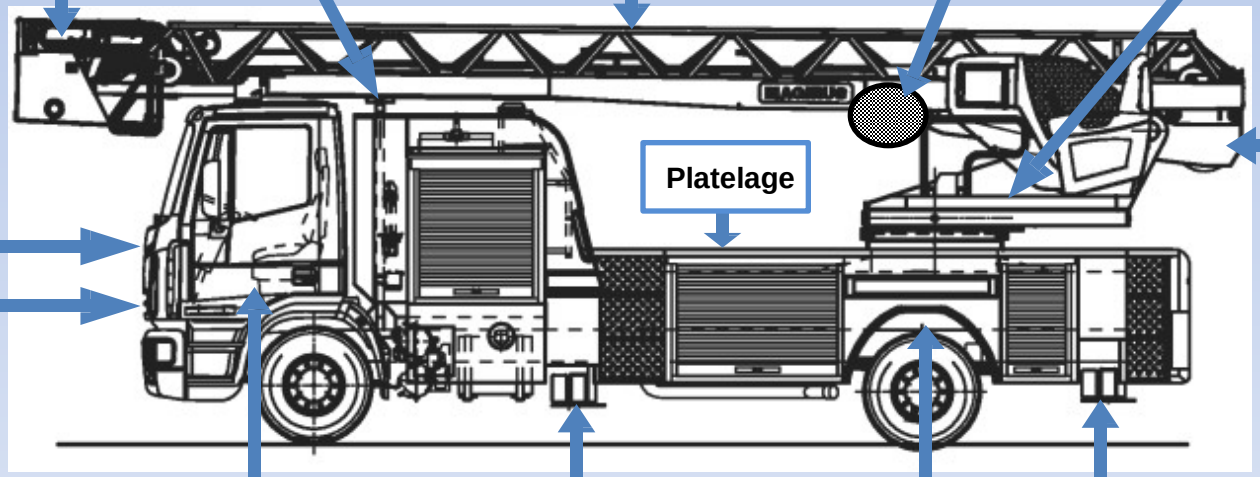
	éch. de 30 m	éch. de 24 m	éch. de 18 m
A	≥ 6 m	≥ 2 m	0 m
B	≥ 1 m		
C	1 m ≥ C ≥ 8 m	1 m ≥ C ≥ 6 m	1 m ≥ C ≥ 3 m
D	≥ 4 m - *(si impasse : ≥ 7 m)*		

Types d'échelles	Voie parallèle à la façade de l'établissement	Voie perpendiculaire à la façade de l'établissement approchant jusqu'à moins de 1 mètre de cette façade
	Distance C du bord de la chaussée à la façade	Distance A au bord de la chaussée, au milieu des baies accessibles de la façade
échelles de 30 m	Doit être comprise entre 1 et 8 m	Inférieure à 6 m
échelles de 24 m	Doit être comprise entre 1 et 6 m	Inférieure à 2 m
échelles de 18 m	Doit être comprise entre 1 et 3 m	0 m

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

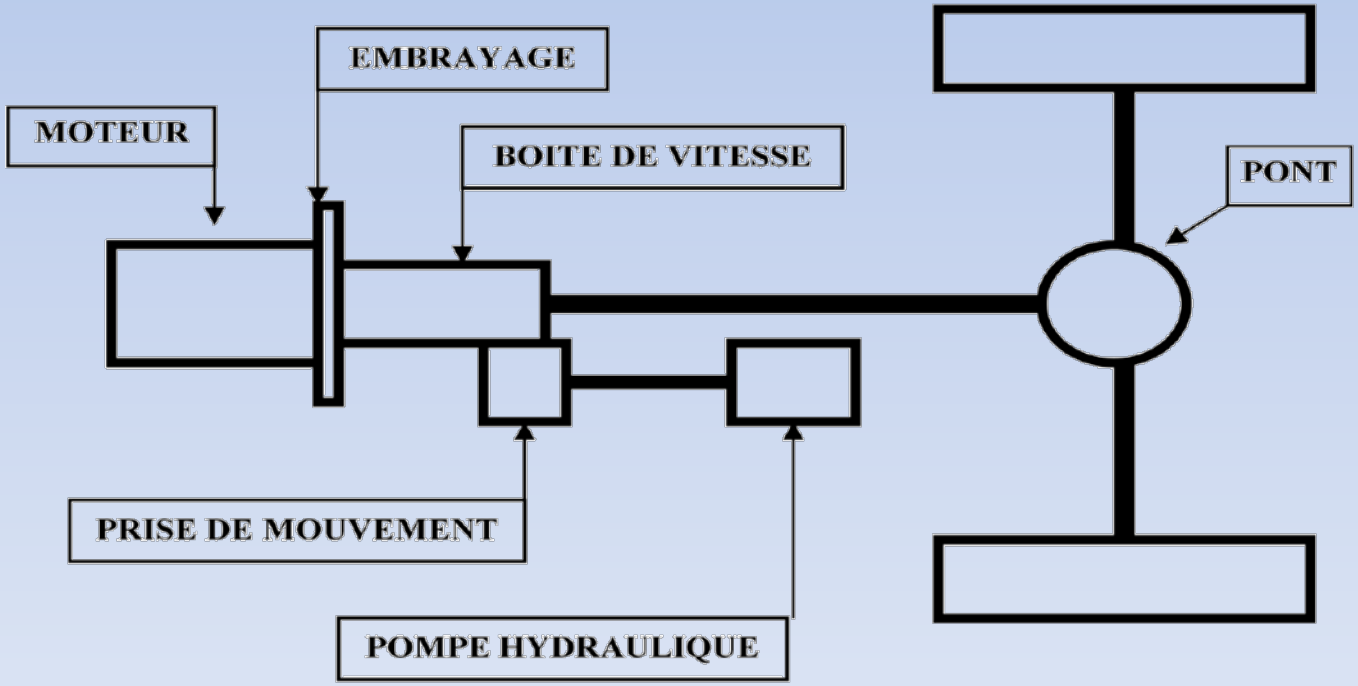
2. Description et principes de fonctionnement d'une échelle

2.1 Les différents éléments



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

2.2 La chaîne cinématique



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

2.3 L'hydraulique

Un système hydraulique est basé sur **une différence de pression entre 2 zones**, qui **crée une force, puis un mouvement**

Un système hydraulique utilise un fluide non compressible : de l'huile synthétique
On en retrouve partout dans les installations industrielles qui requièrent
de la **force**, de la **flexibilité** et de la **fiabilité**



***Vérins** : L'huile sous pression fait sortir ou rentrer la tige*

La force est réalisée par la pompe hydraulique, entrainée par la prise de mouvement du châssis, qui met sous pression l'huile. Des vérins ou des moteurs hydrauliques transforment à la demande cette force en mouvements



***Moteurs hydrauliques** : L'huile sous pression fait tourner l'arbre dans un sens ou l'autre*

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Les échelles pivotantes utilisent des systèmes de ce type pour réaliser l'ensemble de leurs mouvements

La force est réalisée par la pompe hydraulique,
entrainée par la prise de mouvement du châssis, qui met sous pression l'huile

Des vérins ou des moteurs hydrauliques transforment
à la demande cette force en mouvements



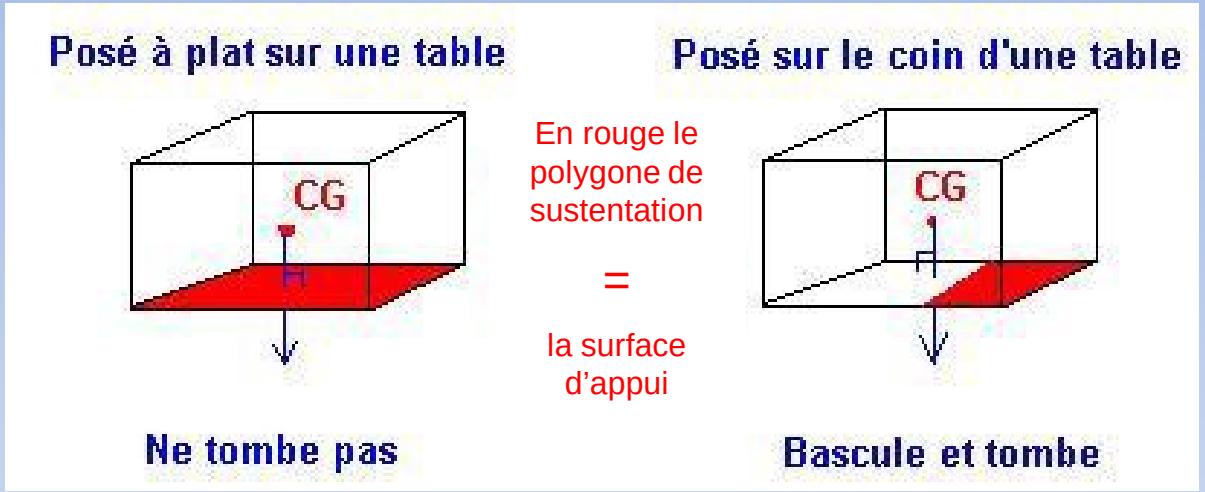
***Vérins** : L'huile sous pression fait sortir ou rentrer la tige.*



***Moteurs hydrauliques** : L'huile sous pression fait tourner l'arbre dans un sens ou l'autre.*

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

2.4 L'équilibre

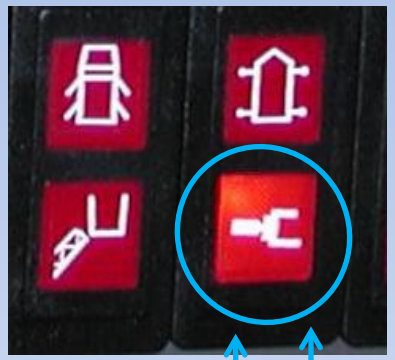


Le **développement** de la structure extensible d'une échelle pivotante **déplace son centre de gravité** vers le haut et créé un **risque de basculement**

En effet le poids des châssis n'est pas suffisant pour garantir
la stabilité dans certaines positions et cas de charges
Et plus encore lorsque des sapeurs-pompiers évoluent sur celle-ci

Il est donc essentiel de stabiliser une échelle pivotante,
lors de sa mise "en station", avant même toute mise en œuvre

2.5 Prise de mouvement



Le moteur doit être démarré et au ralenti

Sur les véhicules équipés d'une **boite de vitesse manuelle** :

1. Mettre le levier de vitesse au point mort
2. Débrayer
3. Enclencher la prise de mouvement
   (tourner ou appuyer sur l'interrupteur suivant les modèles)
4. Embrayer doucement
5. Vérifier l'allumage du voyant « Prise de mouvement »

Sur les véhicules équipés d'une **boite de vitesse automatique** :

1. Sélectionner neutre sur le sélecteur de vitesse « N »
2. Enclencher la prise de mouvement en appuyant sur l'interrupteur
3. Vérifier l'allumage du voyant « Prise de mouvement »

2.6 La stabilisation

La stabilisation s'effectue grâce à des vérins télescopiques, ou poutres d'extension, qui vont se développer vers l'extérieur du châssis et appuyer au sol les semelles dont ils sont munis

La neutralisation de la suspension renforce leur action

La figure géométrique déterminée au sol par les semelles des stabilisateurs et le contact des roues avant est appelée **polygone de sustentation**

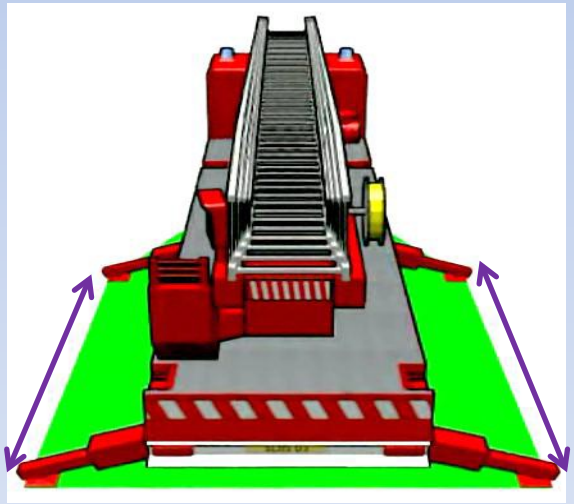


Les limites de sécurité sont établies et réglées da façon à ce que la projection verticale au sol du centre de gravité de l'échelle ne sorte jamais de ce polygone !

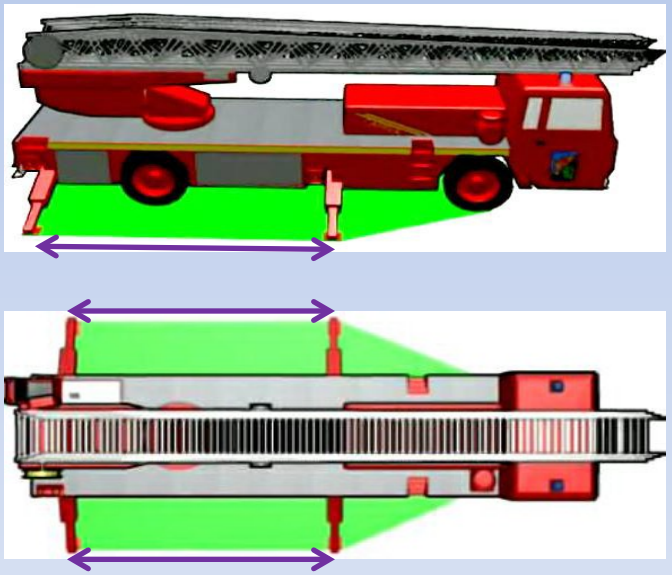
Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

2.6.1. Les vérins stabilisateurs

Ces "pieds" stabilisateurs sont **animés par des vérins hydrauliques**. Leur extension est réglable séparément en fonction de l'espace disponible autour du véhicule. La surface au sol qu'ils délimitent, qui peut être asymétrique, est appelée **surface de sustentation**



Arrête de basculement

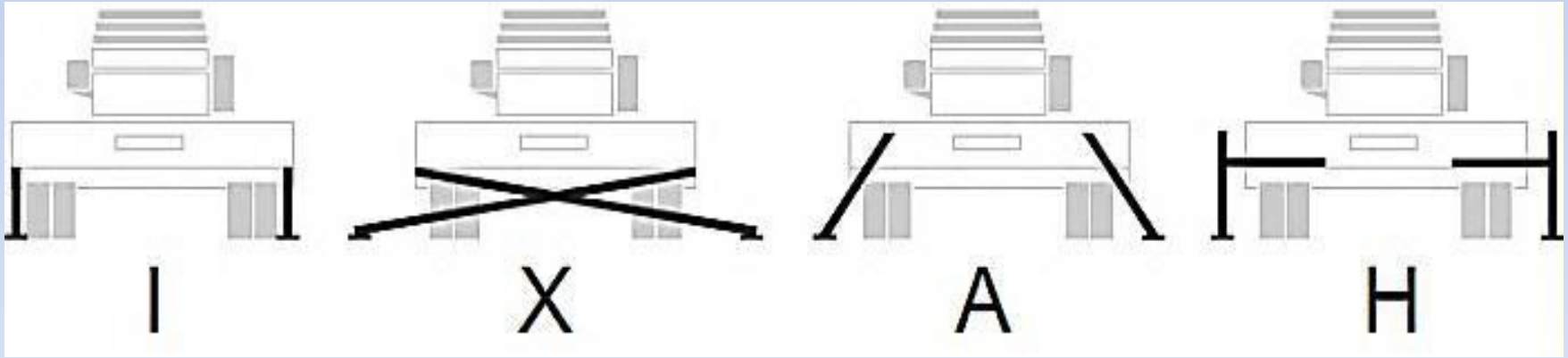


Vue sous différents angles de la surface de sustentation d'une échelle stabilisée avec ces 4 poutres sorties au maximum

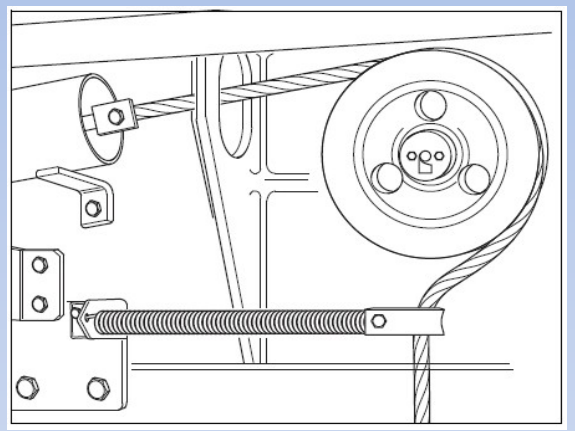
Les performances de l'échelle et ses niveaux de sécurité d'utilisation sont dépendants de la surface de sustentation

2.6.2 Les différentes stabilisations

On distingue quatre types de stabilisations définis par rapport à la forme géométrique dessinée par les poutres : en **I**, en **X**, en **A** et en **H**



2.6.3 La neutralisation des suspensions



Détail du système de blocage de suspensions par câble sur EPS et EPC MAGIRUS CS

L'objectif de la stabilisation est de faire reposer le maximum de poids sur **une base d'appui au sol la plus large possible**

Le maximum de poids sera obtenu en additionnant le poids du châssis supérieur, c'est à dire l'échelle, et celui de son châssis porteur

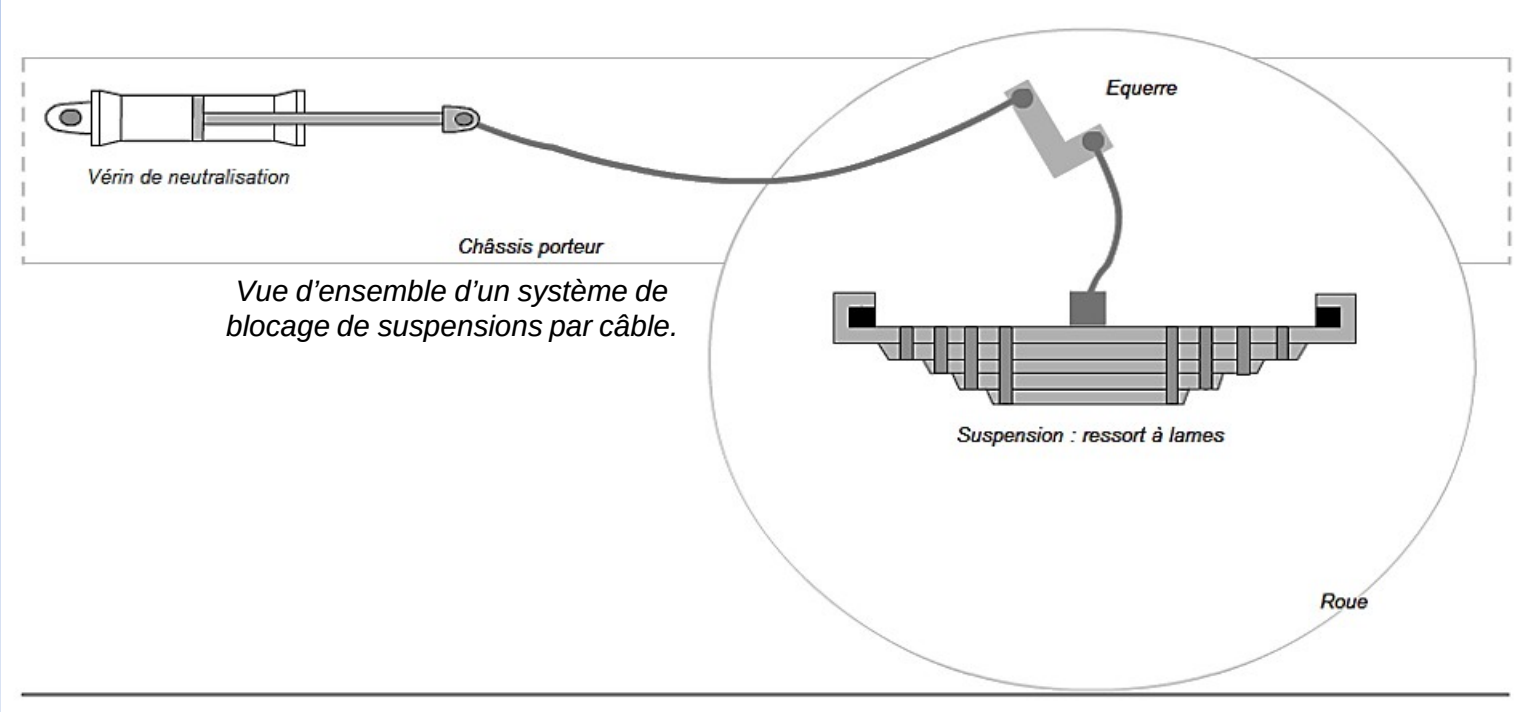
Cette base est définie par le **polygone de sustentation** et dépend de l'extension des stabilisateurs

Une fois les semelles en appui sur le sol, l'échelier va donc commander une poussée qui va soulever légèrement le châssis et **transférer ainsi la masse totale du véhicule sur les quatre vérins**

Mais il faut pour cela
Empêcher la suspension de compenser ce mouvement vertical

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

C'est pourquoi, avant cette poussée, la suspension de l'essieu arrière est bloquée. Ce blocage est hydraulique et réalisé par un vérin qui va tendre une chaine ou un câble de maintien



Vue d'ensemble d'un système de blocage de suspensions par câble.

Il faut systématiquement contrôler le verrouillage de la suspension !

2.7 La portée

La portée est la **distance qu'il y a entre l'aplomb du dernier échelon du parc et le bord du stabilisateur arrière**
(ou de l'axe de la tourelle selon les modèles d'échelles)

Une **grille de portée** est disponible ou réalisable pour chaque type d'échelle, **l'utilisateur peut voir rapidement où se positionner** afin de réaliser sa mission sans craindre d'être trop loin ou trop proche de son objectif

Par anticipation, les futures données de charges de la plateforme (nombre de victimes) peuvent être prises en compte avant la procédure de stabilisation, d'après la lecture du schéma.

Car une charge plus importante va logiquement diminuer les possibilités du véhicule



Chaque échelle à sa propre portée mini et maxi directement liée à la capacité de stabilisation de l'engin

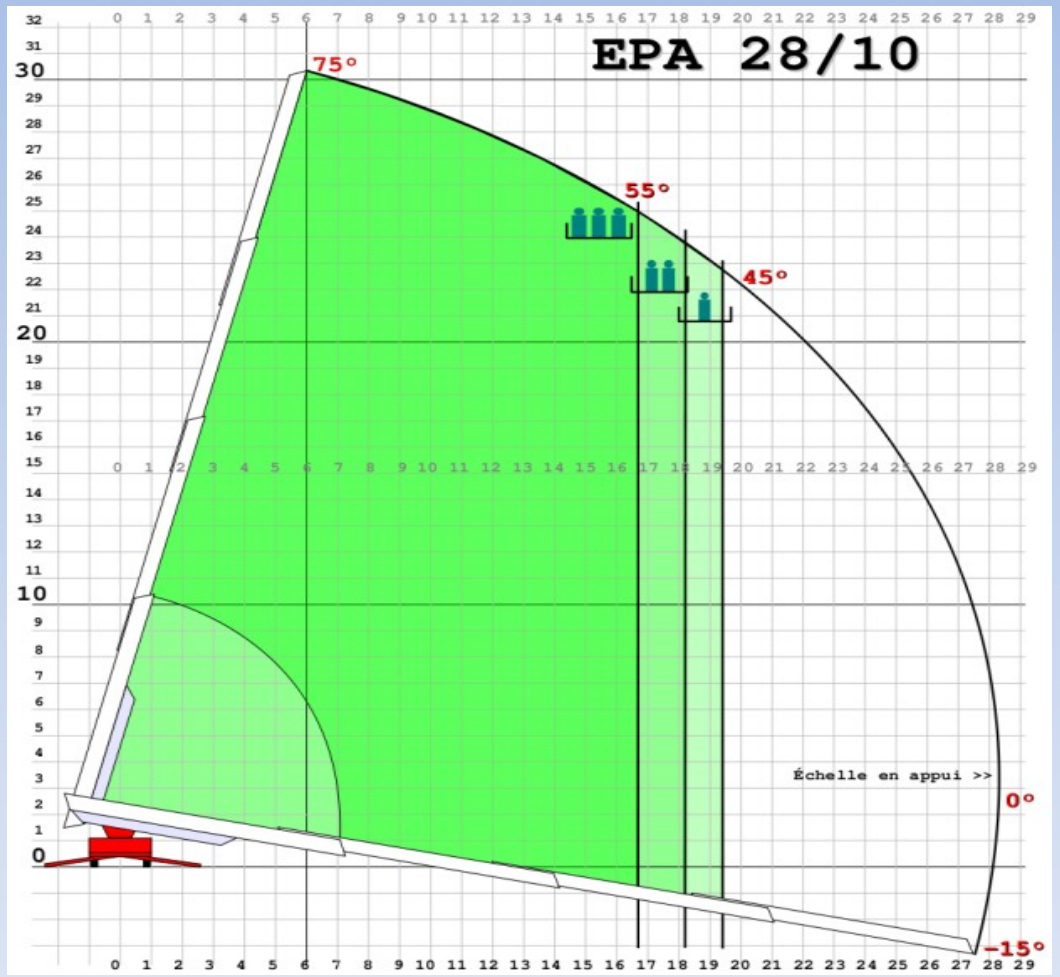
Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Le schéma indique également que cette EPA peut travailler en position négative par rapport à l'horizontale, jusqu'à un angle de -15°

Les échelles plus anciennes ne peuvent pas travailler en dessous d'un angle de 0°

L'arc de cercle extérieur indique que ce modèle **peut être déployé à 28 mètres** dans toutes les positions, à la condition que le parc échelle soit en appui

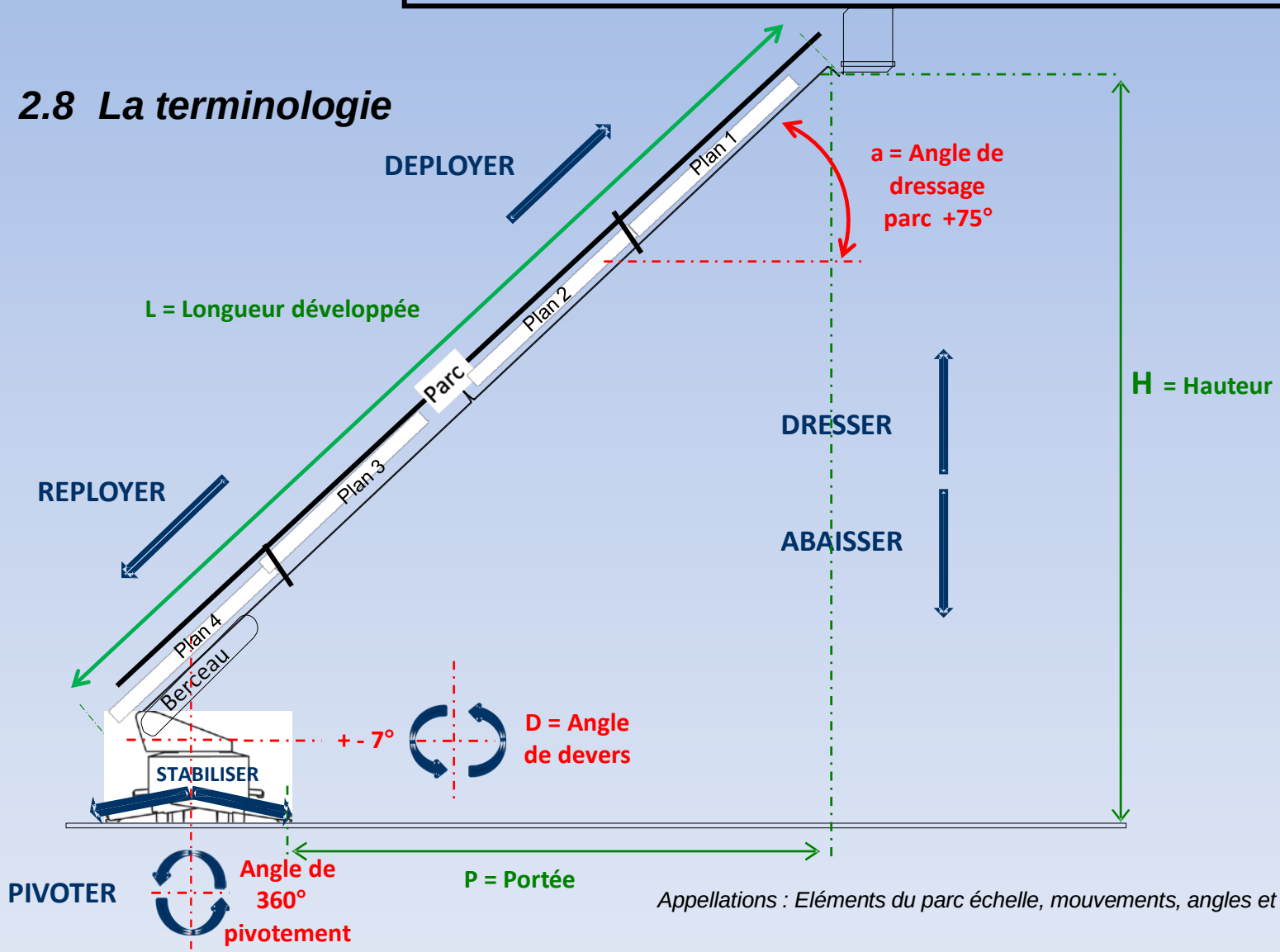
Sans appui et avec une charge sur le parc, la projection du centre de gravité serait en dehors de la zone de sustentation, cela impliquerait obligatoirement le basculement du véhicule !



Exemple de grille de portée pour une EPA 28/10

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

2.8 La terminologie



Appellations : Eléments du parc échelle, mouvements, angles et mesures

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Les termes à connaître

La Hauteur (H) :
Distance exprimée en mètres, mesurée **entre le sol et le dernier échelon du parc de l'échelle**, plateforme exclue.

La Hauteur nominale (HN) :
Hauteur obtenue sous l'angle « a » de dressage maximal, à la plus grande longueur développée, plateforme exclue.

La Portée (P) :
Distance, exprimée en mètres, comprise **entre la plus grande saillie et l'extrémité du parc** (Normes EPS / EPC XP S 61-553 et XP S 61-552)



Sur les EPA, la portée est calculée entre **l'axe de la tourelle** et l'extrémité du parc !

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

La Longueur développée (L) :

Distance, exprimée en mètres, **entre le 1er échelon du premier plan du parc échelle, et le dernier échelon du dernier plan** de ce parc

Le dressage/abaissement (a) :

Angle formé par l'ensemble des plans du parc échelle et l'horizontale, une fois que l'échelle est en station. **Le dressage** peut aller jusqu'à **+75°**.
L'abaissement peut aller **de 0**°,sur les plus vieux modèles **à plus de -17°** sur les modèles plus récents

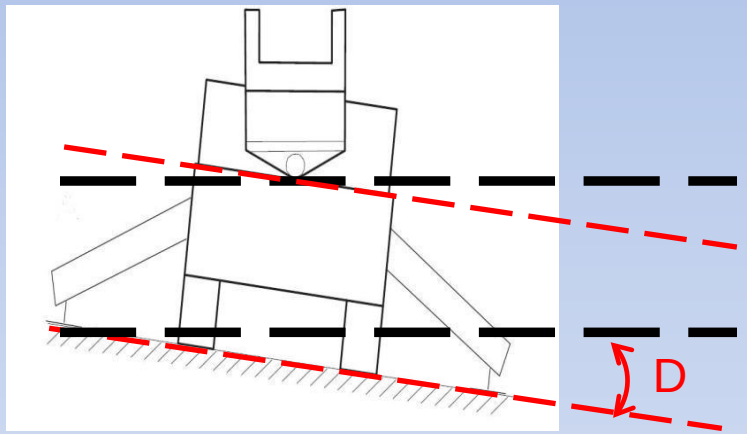
Le pivotement :

Angle formé par le parc échelle et la position repose sur portique de celui-ci (axe cabine). Les échelles peuvent pivoter dans les deux sens sur **360°**, sans limitation du nombre de rotations

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Le devers (D) :

Angle formé par l'ensemble des échelons et l'horizontale,
une fois que l'échelle est en station. La correction de devers peut aller jusqu'à ***+/-* 7°** auquel s'ajoute ***+/-* 2°** de marge d'erreur tolérée, liée à l'inertie de la vitesse du moteur. (Cette valeur est portée à ***+/-* 10°** par les **dernières normes**)



Angle de devers

La correction de devers est gérée automatiquement
Sans celle-ci, le parc risquerait de se plier et le personnel de chuter !

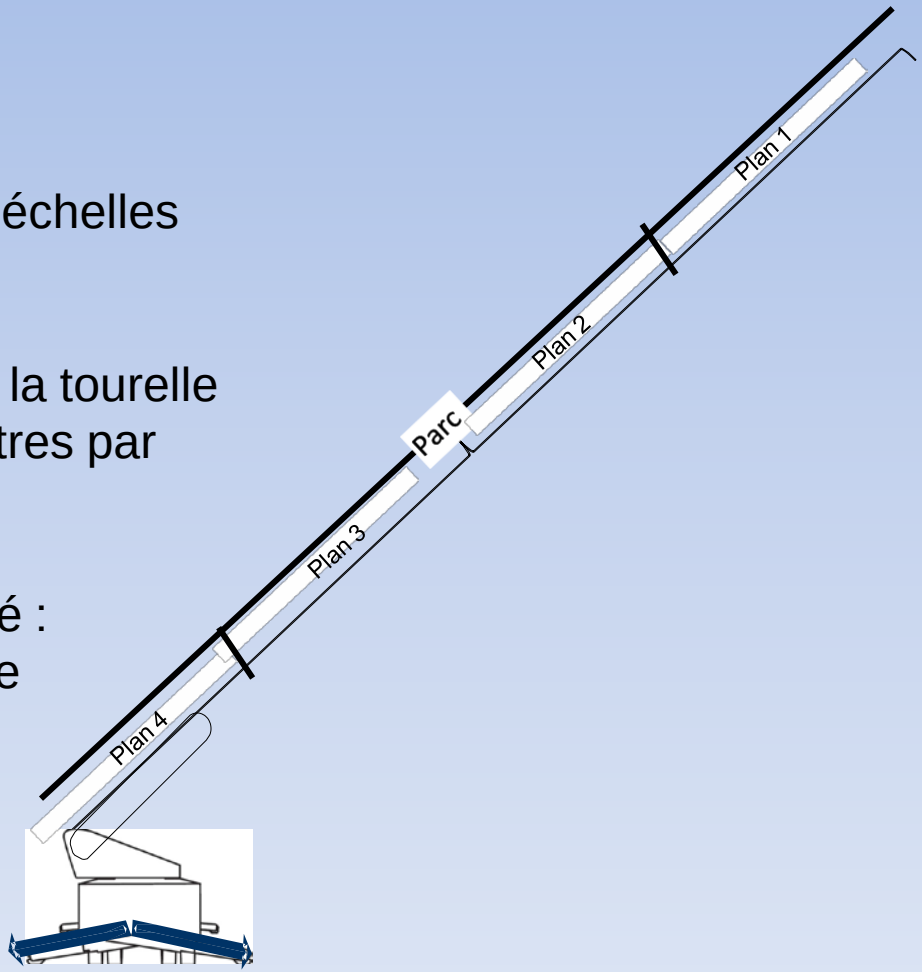
Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Le parc échelle (structure extensible) :

Composé de 4 à 5 plans, voir plus sur les échelles de 45 mètres et plus (non normalisées)

Le plan le plus large est fixé au berceau de la tourelle et les autres coulissent les uns dans les autres par l'intermédiaire de câbles ou chaines

Le plan le plus étroit sera toujours nommé :
Plan 1 et ainsi de suite jusqu'au plus large



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

3. Maîtrise des conditions d'utilisation

3.1 Mise en station

Le positionnement du véhicule est primordial afin que la mission soit accomplie avec le maximum de rapidité, de sécurité et d'efficacité…

S'assurer que l'échelle peut stationner et être utilisée sur certains complexes (dalles de parking souterrain par exemple)

S'assurer que le système de correction de devers installé dans la cabine n'affiche pas une inclinaison supérieure à 7°



Niveau à bulle en cabine



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Eléments à prendre en compte pour le bon déroulement de l'intervention :

- **La pente** : S'assurer que le véhicule est stationné sur une pente inférieure ou égale à 7°

- **Le devers** : S'assurer que le devers est inférieur ou égal à 7°. (Le contrôle s'effectue à l'intérieur (niveau à bulle) ou à l'extérieur du véhicule (inclinomètre du tableau de travail)
  Attention : Surveiller la correction du devers, risque de basculement de l'échelle !

- **Le champ d'utilisation** : S'assurer que le champ d'utilisation soit suffisant, sans obstacles, pour dresser, pivoter, déployer en toute sécurité
  Attention : Câbles électriques, poteaux télégraphiques, éclairage public, vent violent, etc…

- **La nature du sol** : Vérifier la résistance et la compacité du sol
  Attention : Plaque d'égout, passerelle, plaque PTT, EDF, travaux effectués sur la chaussée, etc…

- **Le mouvement** : Enclencher la prise de mouvement ou la génératrice (Modèle électrique)

- **La stabilisation** : S'assurer de la bonne sortie des poutres, qu'ils ne soient pas gênés
  Attention : Véhicule en stationnement, trottoir, mur, etc…

- **Neutralisation de la suspension** : S'assurer que les suspensions arrière soient bien verrouillées

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Le tableau de travail (ou l'indicateur d'inclinaison à secteur gradué) est composé **d'un inclinomètre** (ou pendule), et **d'un tableau** reprenant les valeurs spécifiques de chaque véhicule. Il est présent au poste de commande principale (la tourelle) et **aide aux choix du placement du véhicule avant de stabiliser**

Pour le conducteur échelier, il faut respecter la MGO suivante :

1) Estime la hauteur du **point le plus haut à atteindre** (1 étage ≈ 3m)
2) Choisis la **longueur de sortie des stabilisateurs** sur le tableau de travail (utiliser toujours si possible la plus grande stabilisation)
3) Retrouve la hauteur que l'on a estimée sur le tableau de travail (par défaut **utiliser toujours la valeur supérieur**)
4) Lit la portée maxi **à ne pas dépasser** ainsi que **l'angle de dressage recommandé**
5) Positionne le véhicule **au plus proche de la portée mini** de l'échelle (toujours **inférieure à la portée maxi** du tableau de travail)
6) Stabilise le véhicule **au maximum** de ses capacités
7) Dresse à **l'angle recommandé puis pivote** pour viser l'objectif

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Pour le chef d'agrès, il faut respecter la MGO suivante :

1) Fait sa reconnaissance en prenant en compte **la mission**
(victimes, accès, pente, dévers, nature du sol, obstacles, vent …)

2) Estime la hauteur du **point le plus haut à atteindre** (1 étage ≈ 3m)

3) Evalue la portée maxi de la façade à atteindre à la route
(il faut connaître la **portée maxi et mini** de son échelle)

4) Guide et place son engin le plus proche possible du point à atteindre
(en concertation avec le conducteur échelier)

5) Fait un SOIEC avec son équipe

6) S'équipe des EPI nécessaire selon la mission
(au minimum casque F1 + gants + ceinturon et longe réglementaire)

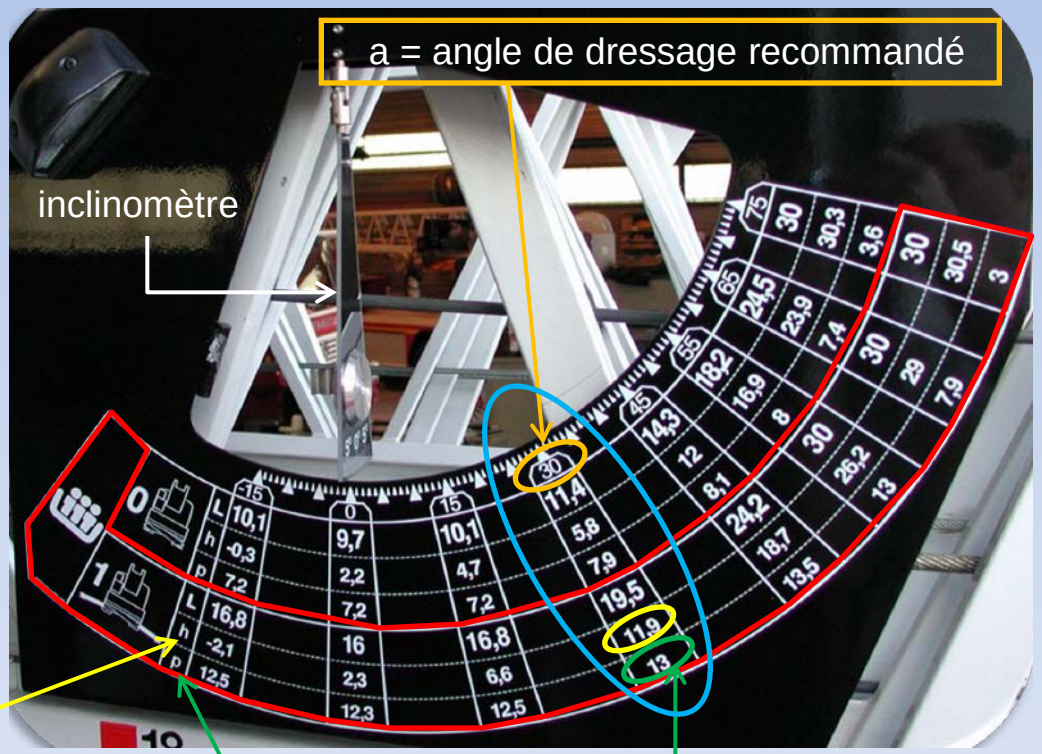
7) Monte dans la plateforme puis **finalise l'approche**
(Le conducteur dresse et pivote le parc)

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Exemple de calcul d'aide à la compréhension

Exemple = atteindre la fenêtre d'un 3ème étage avec une stabilisation maximale

3ème étage donc 9 m de hauteur estimée
Stabilisation maximum 1 sur le tableau
On prend la valeur <u>supérieure</u> la plus proche donc ici 11,9 m
Il suffit de lire la portée maxi 13 m <u>à ne pas dépasser</u> et l'angle de dressage recommandé de 30°



3 hommes = charge maxi plateforme

0 ou 1 = stabilisation mini ou maxi

L = longueur développé du parc échelle

H = hauteur estimée du sol jusqu'au dernier échelon du parc

P = portée <u>à ne pas dépasser</u>
(distance entre l'aplomb du point à atteindre et le stabilisateur arrière du véhicule)

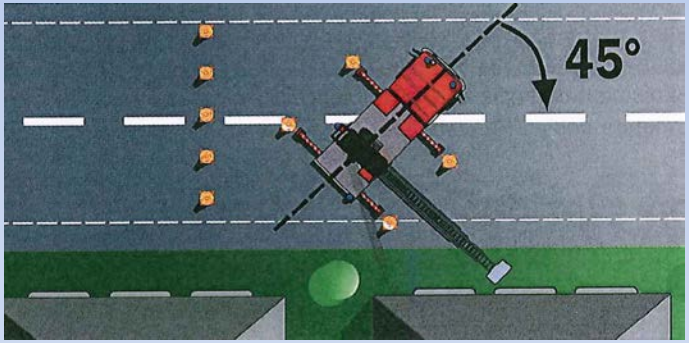
Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

3.2 Conditions particulières

3.2.1 Rues à forte pente

Il est préférable **d'orienter le véhicule de biais, à environ 45°** par rapport à la direction de l'angle de la plus grande pente. L'échelle sera orientée vers l'objectif à atteindre par pivotement contre la pente

Mise en station dans une rue à forte pente







Voie large en pente

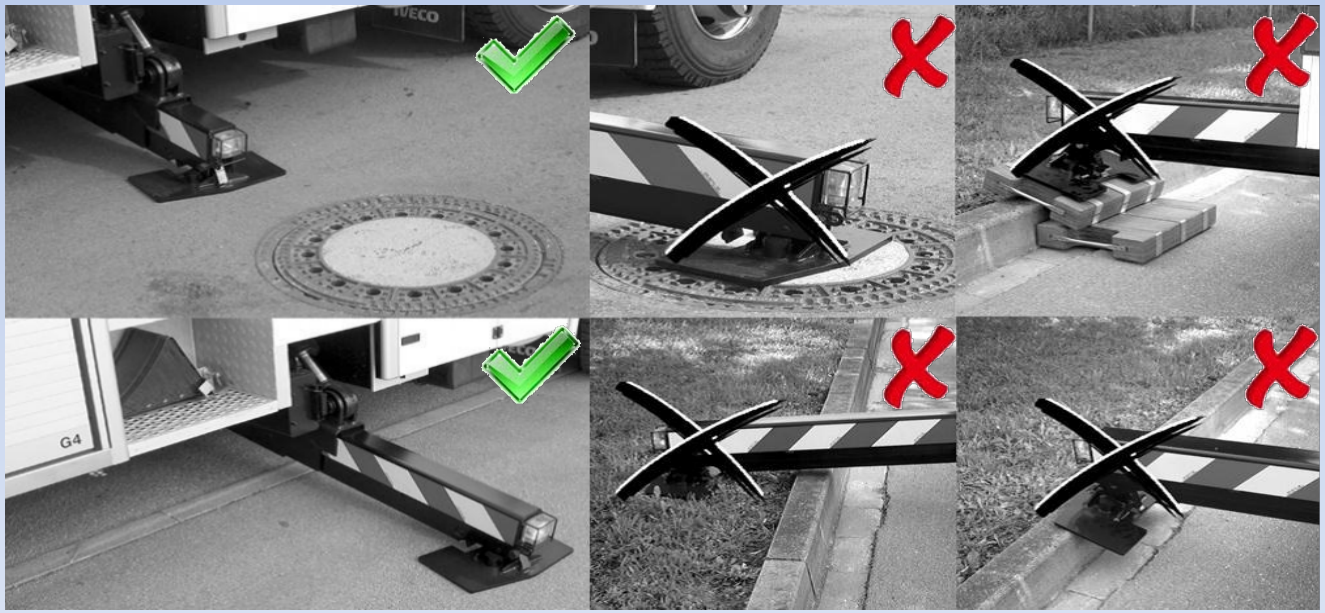


Mettre systématiquement les **cales de roues lorsque le terrain est en pente !**

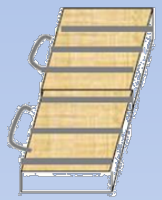
Ne jamais dépasser 75° de dressage à l'inclinomètre (limite d'utilisation)

3.2.2 Stabiliser

S'assurer que l'échelle (roues, stabilisateurs) **ne pose pas sur des plaques d'égouts, des bouches d'incendie, un trottoir ou un terrain mou, non stabilisé**



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens



Plaques d'appui
ou
Cales d'appui



En cas de doute sur la résistance du sol, il est préférable de **positionner sous les semelles** des stabilisateurs concernées, **les cales d'appui (ou plaques d'appui)** à cet effet, et ce, afin de mieux répartir la pression au sol

En positionnant **deux cales d'appui côte à côte**
vous divisez en moyenne l'appui au sol par trois,
la surface d'appui étant environ trois fois plus importante
Pour info les cales d'appui sont électroconductrices

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

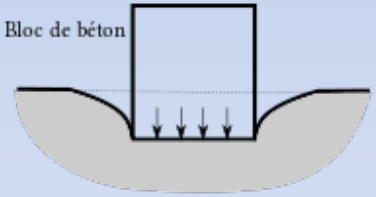
Comportement du sol sous les appuis



Deux notions à connaître :

- La pression admissible du sol

C'est la limite au delà de laquelle le sol risque de rompre brutalement



- Le tassement admissible du sol

Les sols sont constitués d'un squelette minéral solide et d'eau. Plus le squelette est dépourvu d'eau, plus il est résistant, et plus il est apte à supporter les charges. Sous l'effet d'une charge, l'eau contenue dans le sol sableux s'expulse facilement et rapidement. Par contre un sol argileux se déforme lentement et il est susceptible de tassement plus important.

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Exemple de calcul d'aide à la compréhension

Exemple =
sur une échelle de 14 tonnes en appui sur ses 4 semelles avec un sol composé de sable gravier

Exemple de tableau

NATURE DU SOL	PRESSION ADMISSIBLE (kg/cm²)
Sable fin Sable grossier Sable gravier	0,5 à 2 2 à 3 3 à 4
Marne ou argile Marne ou argile dure	0,4 à 0,8 3 à 4
Roche, Béton Pavé, Bitume	10 à 30

- Surface de la semelle au sol

Côté x côté = 34 cm x 28 cm = *952 cm²*

- Poids de l'échelle sur une semelle

14 tonnes ÷ 4 semelles = 14000 kg ÷ 4 = *3500 kg*

- Pression admissible de la semelle au sol

Poids sur une semelle ÷ surface de la semelle au sol = 3500 kg ÷ 952 cm² = *3,7 kg/cm²*

Le calcul montre que la pression admissible obtenu (3,7kg/cm²) est limite à ce que peut résister le sol (4 kg/cm² maxi). Il faut donc augmenter la surface de contact avec le sol en utilisant les plaques d'appui pour diminuer au maximum cette pression et gagner en sécurité

- Surface de la plaque d'appui au sol

Côté x côté = 40 cm x 40 cm = *1600 cm²*

Si 2 plaques = 1600 cm² x 2 = 3200 cm²

- Pression admissible de la plaque d'appui au sol

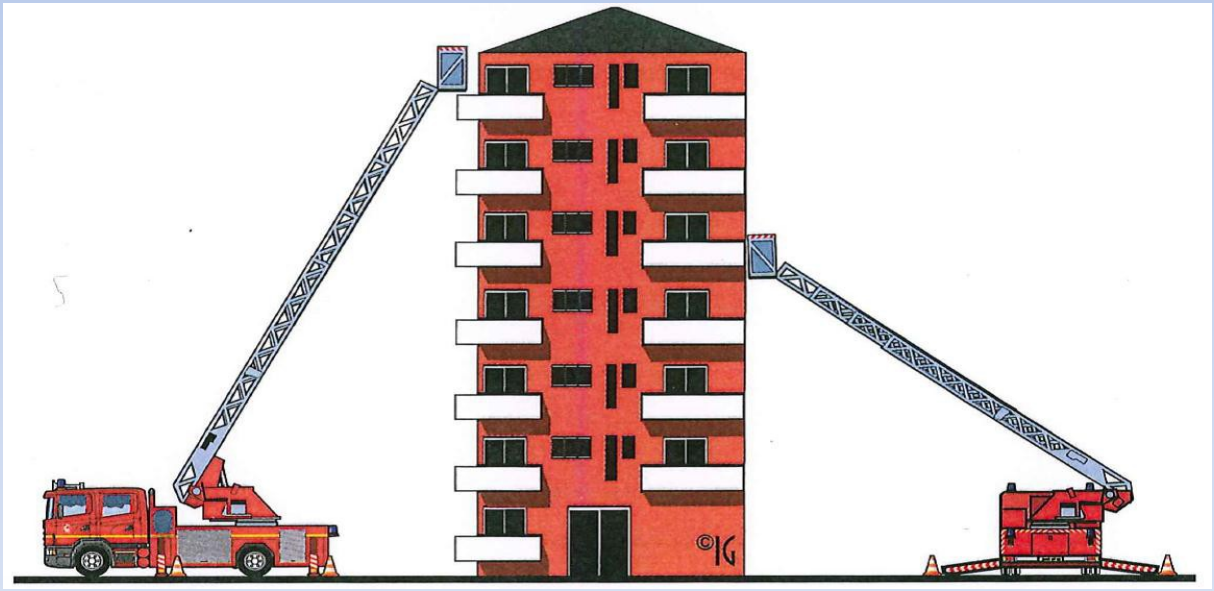
Poids sur une semelle ÷ surface de la plaque d'appui =

3500 kg ÷ 1600 cm² = *2,2 kg/cm² → on est mieux !*

3500 kg ÷ 3200 cm² = *1,1 kg/cm² → c'est encore mieux !*

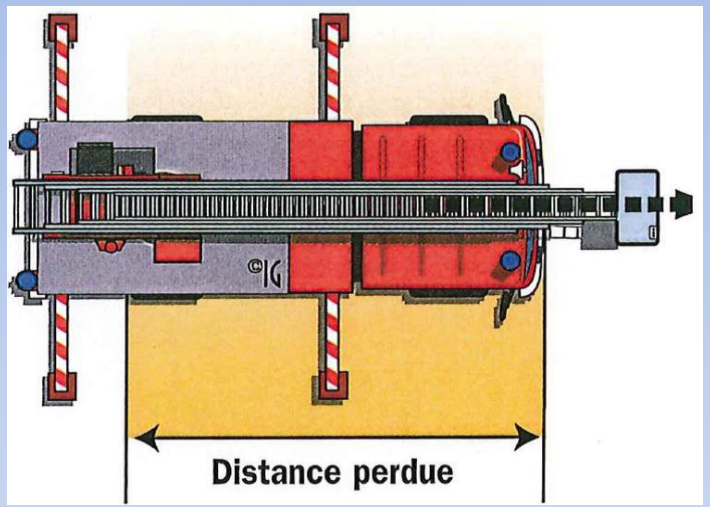
3.2.3 Placement de l'échelle en intervention

Privilégiez le travail sur l'arrière du véhicule (contrepoids) ou sur les côtés

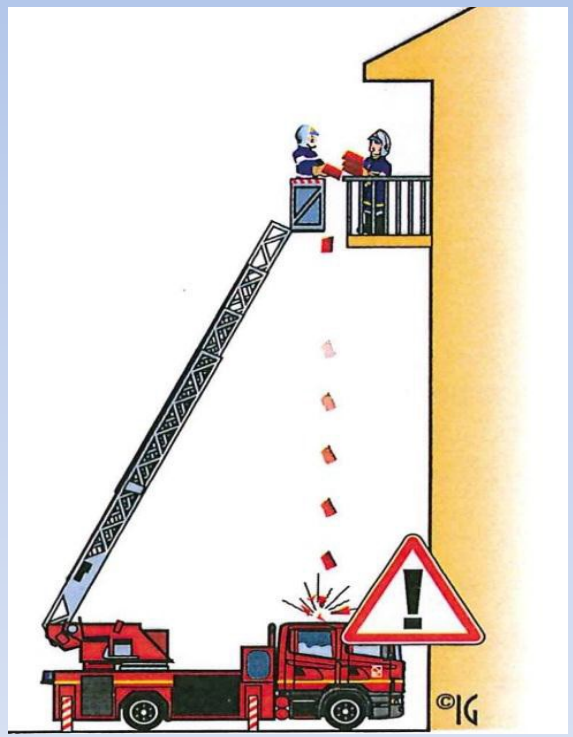


Les zones avant et arrière sont ainsi sécurisées

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens



Le travail en **zone arrière permet de gagner la longueur du châssis**
(longueur perdue si le travail se fait en zone avant)



Risque de détérioration de la cabine si le travail se fait en zone avant !

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens



Attention aux lignes électriques qui peuvent être cachés par les fumées et gêner les manœuvres en provoquant des **accidents graves !**

L'échelle doit être positionnée au plus près de l'objectif à atteindre

Plus l'objectif est haut,
plus le positionnement de l'échelle
devra être près de l'objectif

Cependant, il ne faut **pas trop s'approcher d'obstacles** qui pourraient gêner **la stabilisation maximale** de l'échelle, et de ce fait, réduire les capacités optimales de cette dernière

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

3.2.4 La mise en appui d'une échelle



La mise en appui permet de dépasser les limitations de charges et de portées admissibles sur le parc échelle (3 hommes)

On distingue deux méthodes de mise en appui des échelles (selon modèle) :

- La plus répandue : **Placer l'extrémité du parc échelle entre <u>20 à 30 cm</u> de la surface** pouvant servir d'appui (balcon, toit,…)
- **Abaisser (en contact) l'extrémité du parc échelle OU le dessous de la plateforme sur la surface** d'appui jusqu'à l'allumage du voyant « En appui » aux postes de pilotages

Il est alors possible de faire progresser un **maximum de 8 hommes** idéalement répartis sur les plans du parc de l'échelle (peut monter à 12 hommes selon modèle)

3.2.5 En bref

- La portée et la stabilité de l'échelle sont liées à la largeur de stabilisation
- Dès que la stabilisation est réalisée, les commandes sont disponibles
- Toutes les actions des commandes de remontée des stabilisateurs, alors que l'échelle est sur son portique coupent l'alimentation électrique des commandes de l'échelle
- Dès que l'échelle quitte son portique, les commandes des stabilisateurs sont isolées et de ce fait, toutes manœuvres intempestives est impossible



4. Précautions à prendre

4.1 Retour du parc en position route

En fin d'intervention**, il est nécessaire de reployer entièrement le parc échelle et de le faire reposer sur son support (portique)** dans l'axe de la cabine pour pouvoir déplacer le véhicule en toute sécurité

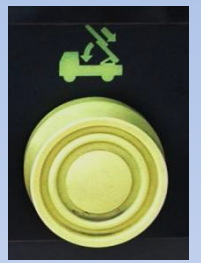
Toujours prendre en compte l'environnement !

Sur les **modèles les plus ancien**, le positionnement **se fait manuellement** :

- Vérifier qu'aucuns matériels ne soient restés sur le parc ou la plateforme
- Aucune personne sur le parc !
- Reployer entièrement le parc
- Pivoter dans l'axe du châssis en s'aidant de l'index
- Abaisser à environ 15cm au-dessus du portique
- Ajuster le devers si nécessaire pour être parallèle au portique (ET NON à 0°)
- Finir l'abaissement en appui

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Sur les **modèles récents**, se positionnement **se fait automatiquement** :



Commande retour automatique sur portique

- Vérifier qu'aucuns matériels ne soient restés sur le parc ou la plateforme
- Aucune personne sur le parc !
- Utiliser la commande automatique. Il est possible d'activer cette commande à l'intérieur des zones limites définies par chaque constructeur, aussi bien à partir du poste de commande de la plateforme que du poste de commande principal

- En fonctionnement manuel et automatique, l'opérateur doit s'assurer en permanence que les déplacements s'effectuent sans dommages pour les personnes ou pour les biens matériels

- Interrompre immédiatement le déroulement automatique ou le mouvement manuel si nécessaire

4.2 Utilisation des échelles en saison froide

Du fait de leur utilisation dans des situations d'urgences et de façon non continu, les échelles exigent de respecter des règles spécifiques en saison froide enfin de garantir leur opérabilité :

- Si l'échelle n'est pas équipée d'une coupure en fin de remontée des stabilisateurs, il faut les **manoeuvrer en commandant pendant 10s une remontée** de ceux-ci

- Si l'échelle est équipée d'une coupure en fin de remontée des stabilisateurs, il faut **manoeuvrer quelques minutes l'échelle** (stabilisation ou mouvements parc) afin de réchauffer l'huile hydraulique

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

- En cas de froid persistant, **répéter cette opération toutes les six heures**.

- **Ne pas laver à grande eau au nettoyeur haute pression, risque de blocage de contacteurs et de jeux mécaniques par le gel !**

- Maintenir les batteries du véhicule bien chargées (châssis et groupe électrogène si présent)

- **Une batterie déchargée peut gelée à partir de -10°C !**



4.3 Utilisation de lances



Deux cas sont possibles :
- Utilisation d'une lance à eau fixée dans la plateforme
- Utilisation d'une lance à eau fixée sur le parc échelle

L'établissement des lances se fait jusqu'à la zone :
2 hommes du secteur gradué
L'équipe de l'agrès se charge de l'établissement de la lance **jusqu'au pied de l'échelle**
La fonction de **porte-lance** incombe, en ce cas au **chef d'agrès (seul en plateforme)** et celle de **l'équipier** au sol, à **l'échelier**

Le nombre de lances est limité à :

1 LDV 1000 ou 2 LDV 500 (installées à des niveaux et des plans différents)

En cas d'intervention contre un incendie à partir de l'échelle développé isolé, celle-ci supporte en plus le poids du tuyau, la colonne d'eau et la contre- pression de la lance à eau. **Une mauvaise utilisation de la lance peut mettre en danger la stabilité de la personne qui la tient et de l'échelle !**

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Précautions générales d'utilisation en cas de lance sur échelle :

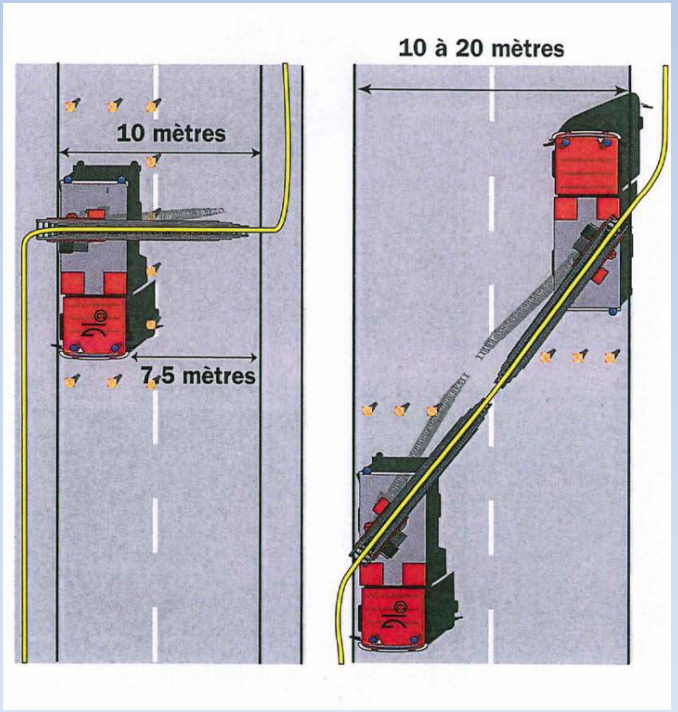
- En cas d'intervention contre un incendie à partir de l'échelle, **respecter impérativement la charge admissible** de celle-ci
- Pour réduire la charge, **ne pas déployer l'échelle plus que ne l'exigent les conditions** de la lutte contre l'incendie
- Toujours faire **passer les tuyaux par le parc échelles**. Les tuyaux ne doivent jamais pendre en dessous
- Quand l'engin pompe débite, s'assurer que, en cas de danger, il est possible de réduire immédiatement la pression ou d'arrêter la pompe (être en liaison avec le conducteur fourgon)
- **Éviter les coups de bélier** et les variations de pression : utiliser le régulateur de pression de l'engin pompe, et ouvrir ou fermer **lentement** la vanne de la lance à eau
- Ne pas déplacer le parc échelle **lance à eau ouverte**
- **L'angle de dressage** du parc échelle doit être compris **entre 60° et 70°**
- **Modifier l'inclinaison** de la lance **lentement**, **dans les limites prévues** par le constructeur (de l'ordre de **+/- 15°** de mouvement gauche/droite)

4.4 Utilisation des échelles en pont pour tuyaux

Il est possible, **exceptionnellement**, d'utiliser tous types d'échelles aériennes en pont pour tuyaux !

Méthode :

- Stabiliser le véhicule **parallèlement au trottoir**
- Dresser à **20°**
- Pivoter dans la direction voulue
- Si besoin**, développer**
  (sans dépasser le maximum autorisé)



De nuit, le dispositif doit être éclairé par les projecteurs orientables du véhicule (ou toutes autres moyens à disposition)

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Suivant les besoins et les moyens**, le tuyau peut- être redescendu** du sommet du parc **de trois façons** :

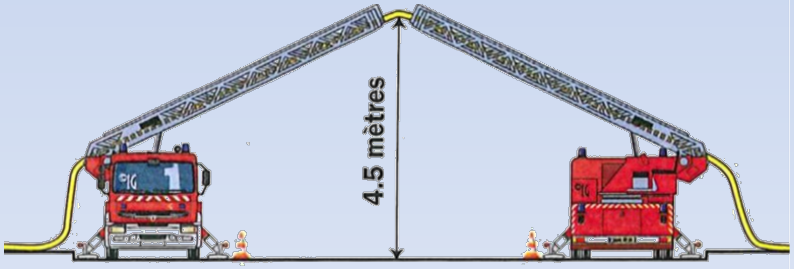
- En le laissant **retomber librement**



- En se servant d'une **échelle à coulisse**, appuyée contre le sommet du parc, le pied dans le caniveau



- En utilisant **une seconde échelle aérienne**, placée à l'opposé



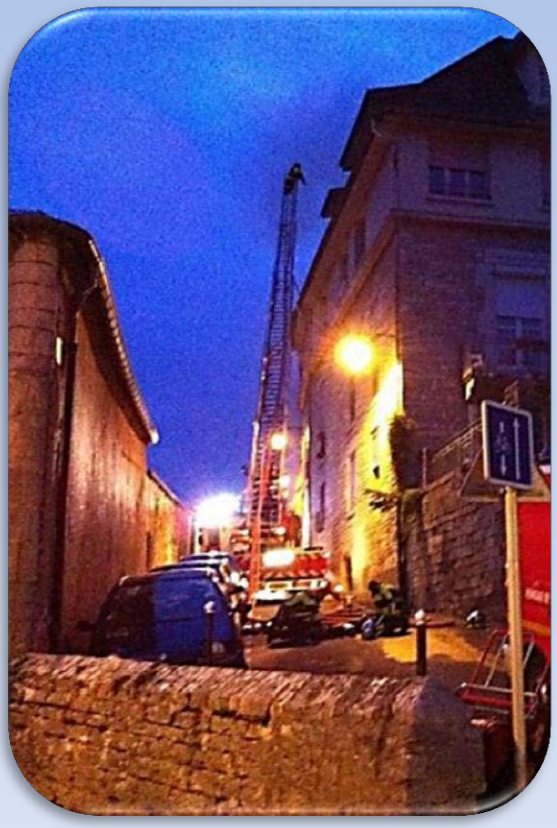
Le nombre de tuyaux maximum utilisable est de 5 de Ø110mm ou 12 de Ø70mm

4.5 Rues étroites

La stabilisation d'une échelle peut être entravée par la présence de véhicules en stationnement dans les rues étroites

Le véhicule doit être placé de sorte à pouvoir **déployer les stabilisateurs** à leur longueur maximale **entre les véhicules**

Il faut veiller aussi à ce que **la tourelle ne vienne pas heurter l'un d'entre eux pendant sa phase de rotation**



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

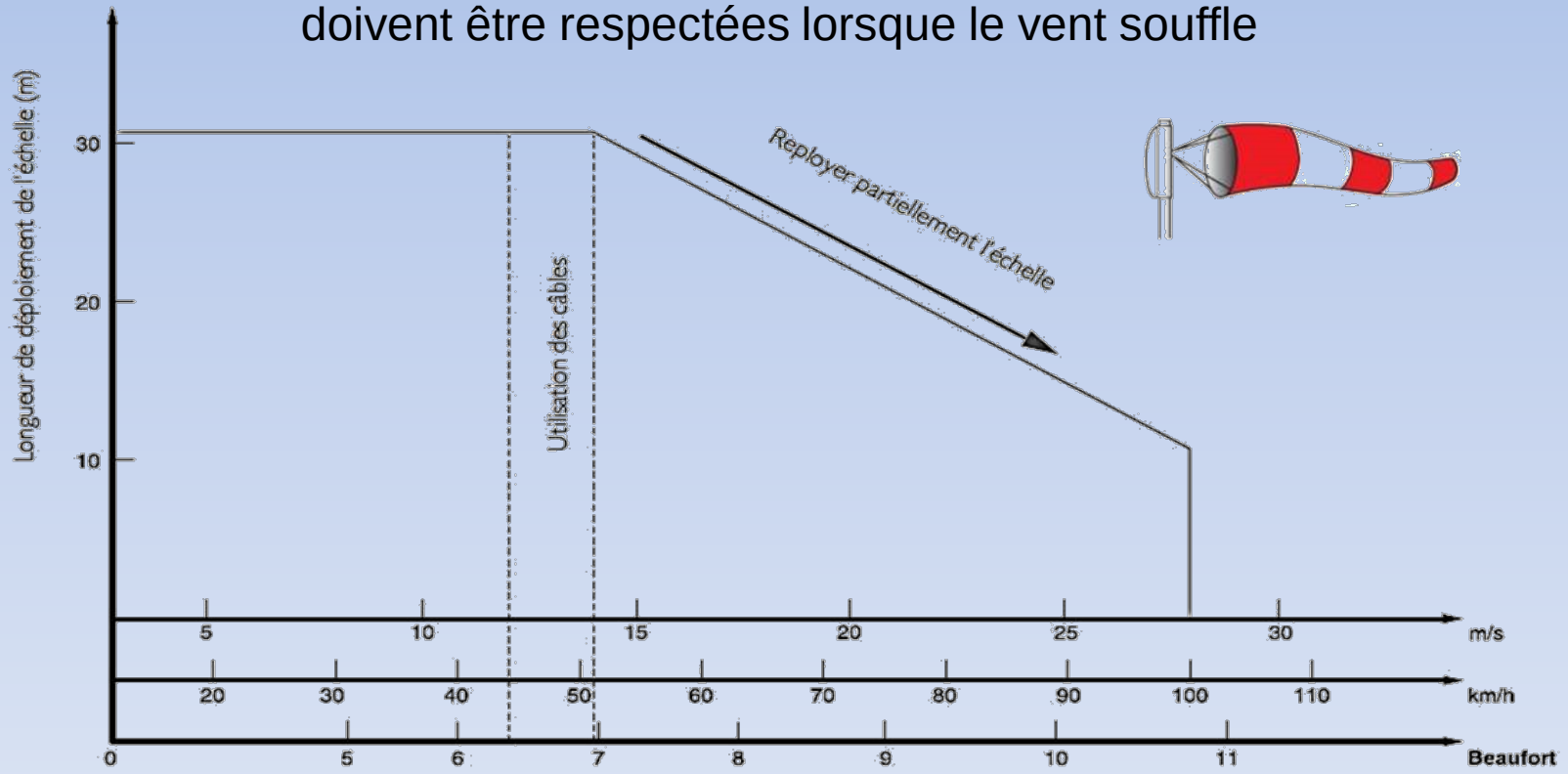
Si la place permet la **rotation sans entrave** de la tourelle, **travailler dans l'axe arrière** du véhicule

Dans **le cas contraire**, stationner l'**avant du véhicule en direction du point à atteindre** et **reculer d'environ 10 m** pour travailler dans la zone cabine



4.6 Utilisation en cas de vent

En raison de **risques de basculement des échelles**, des restrictions d'utilisation doivent être respectées lorsque le vent souffle



En cas de vent, éviter d'utiliser l'échelle non appuyée et ne développer qu'à la longueur nécessaire. Orienter le véhicule afin d'utiliser le parc échelle dans le sens du vent

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Un **vent de force 6** sur l'échelle de Beaufort correspond
à un « vent frais », **les grosses branches des arbres bougent**
(≈45 km/h → utilisation des **haubans recommandé**)

Un **vent de force 7 sur l'échelle de Beaufort** correspond
à un "grand frais", **des arbres tout entiers s'agitent**
(≈ 55 km/h → **reployer partiellement** l'échelle)

Pendant le déploiement, maintenir chaque hauban tendu (pas trop fermement)
et à l'écart de la structure. Lorsque l'échelle est en position;
amarrer les haubans au sol légèrement en avant par rapport à l'aplomb de la plateforme et sur le côté avec un angle minimum de 30 degrés
(soit environ 3 pas en avant et environ 5 pas sur le côté)

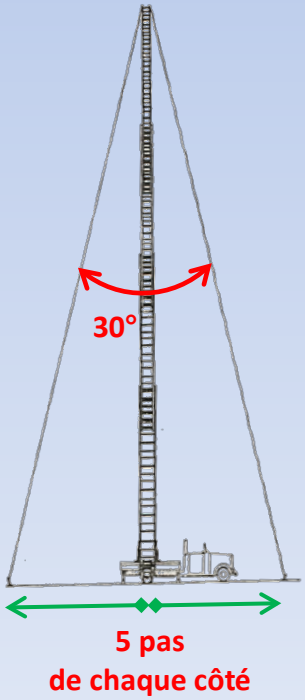
Utiliser, si possible, des points d'amarrages existants
(arbre, lampadaire, glissière de sécurité, etc…)

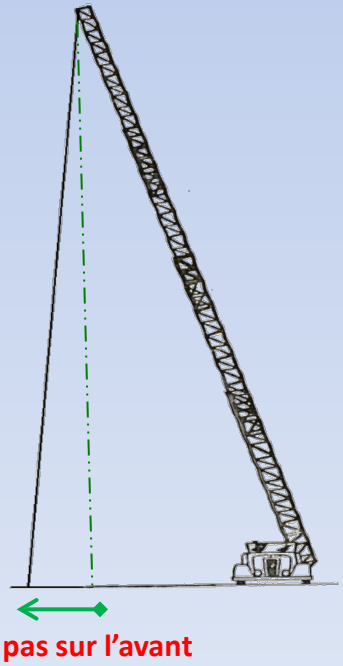
L'amarrage sur les véhicules est strictement interdit !

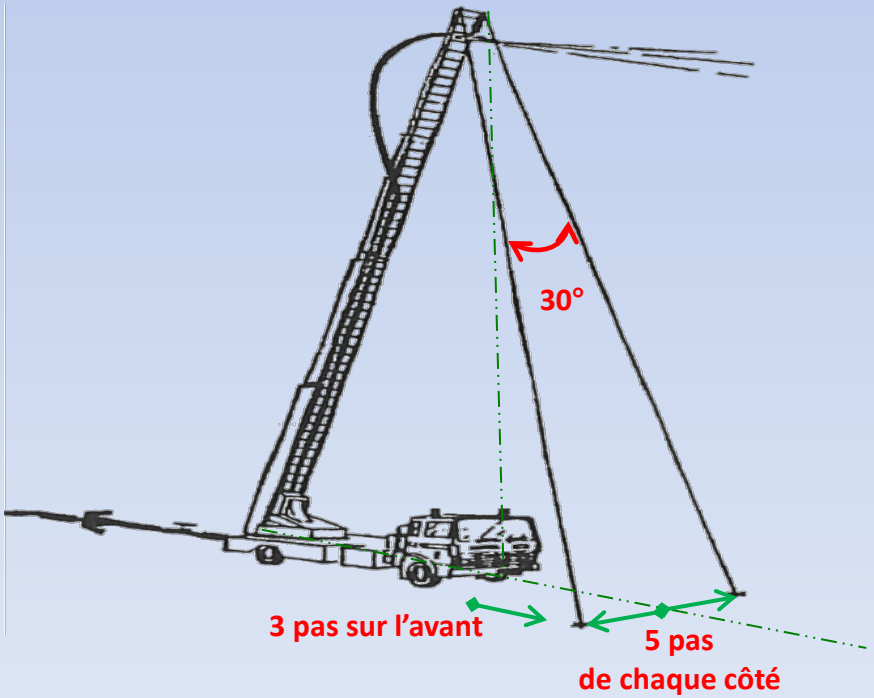
Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Il est **difficile d'apprécier la force du vent**
Des bourrasques peuvent survenir à n'importe quel moment de l'**intervention**, la rendant **toujours potentiellement dangereuse**

En cas de doute un haubanage du parc échelle est <u>recommandé</u> par sécurité
Les haubans ne doivent pas être tendus fortement, mais légèrement fléchis







Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

4.7 Consignes permanentes

MESURES DE SECURITE AVANT PROGRESSION DU PERSONNEL SUR LE PARC ECHELLE				
1	**Laisser le moteur au ralenti** (modèles possédant une commande d'accélération spécifique)			
2	**Laisser les manipulateurs** (joysticks, leviers) **revenir en position neutre**			
3	**Relâcher la pédale homme mort**			
4	Verrouiller **l'arrêt d'urgence** (coup-de-poing)	**OU** Appuyer sur le bouton **« 0 » du microprocesseur** (pas sur l'arrêt d'urgence)	**OU** Appuyer sur le bouton **« Arrêt moteur »** depuis un des postes de commandes	**OU** **Arrêter le moteur** depuis les commandes en **cabine** (Vieux modèles)

Avant que toute personne ne s'engage sur le parc échelle, des mesures de sécurité doivent être prises, elles varient selon le type d'échelle !

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Il faut impérativement **respecter les longueurs de développement** correspondantes aux inscriptions du tableau de travail

Il faut toujours **stabiliser au maximum des capacités de l'engin = sécurité**

Il n'est pas nécessaire d'haubaner une échelle positionnée contre une façade, mais cette manœuvre est **recommandé** lorsque l'échelle est **développée-isolée**

Lorsque **l'échelle est en appui**, elle peut supporter un maximum de **2 hommes par plan** soit **8 hommes sur un parc** constitué **de 4 plans**

Tous les mouvements sont interdits avec du personnel sur le parc
Par sécurité, toujours jeter « un coup d'œil » sur le parc avant tout mouvement

Il est **impératif de respecter ces consignes** et de toujours se garder **une marge de sécurité** , sous peine de **BLESSURES GRAVES** !



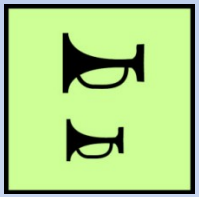
4.8 Pictogrammes communs aux échelles

La liste (non exhaustive) ci-dessous, présente les pictogrammes communs aux dernières générations d'échelles automotrices. Les couleurs peuvent changer et les logos présenter des différences d'un constructeur à l'autre

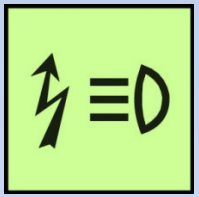
En cabine :



Gyrophares



Klaxon 2 tons



Feux à éclats, face avant



Eclairage des coffres



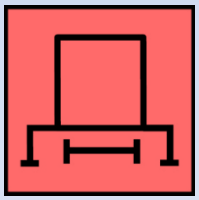
Eclairage des zones de travail



Projecteur pour le platelage



Prise de mouvements



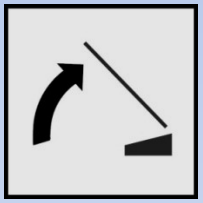
Stabilisateurs non rentrés et relevés



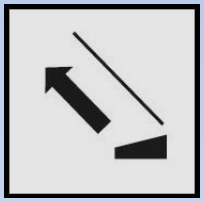
Plateforme pas en position route

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

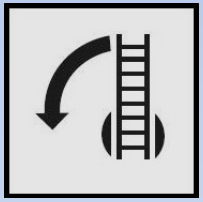
Les mouvements de l'échelle :



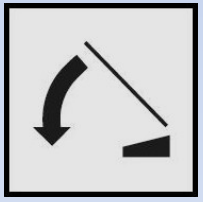
Dresser



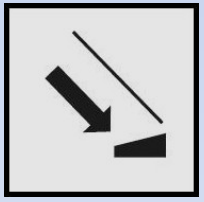
Déployer



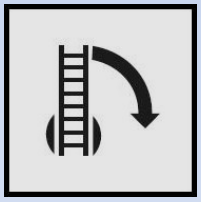
Pivoter à gauche



Abaisser



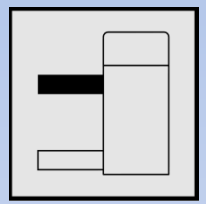
Reployer



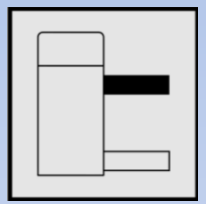
Pivoter à droite

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

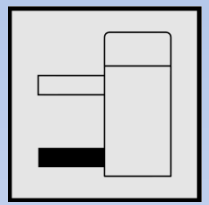
La stabilisation en X (la plus courante) :



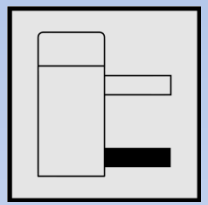
Sortie/rentrée du stabilisateur avant gauche



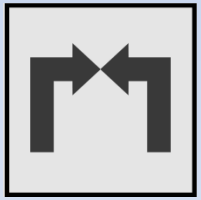
Sortie/rentrée du stabilisateur avant droit



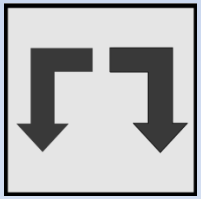
Sortie/rentrée du stabilisateur arrière gauche



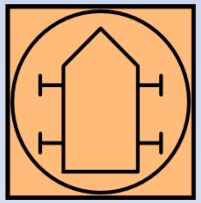
Sortie/rentrée du stabilisateur arrière droit



Remontée et rentrée des stabilisateurs



Sortie et abaissement des stabilisateurs



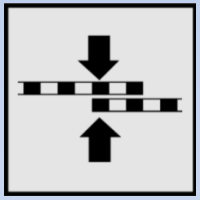
Etat de la stabilisation

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Symboles des afficheurs ou voyants et interrupteurs des postes de commandes :



Marche et arrêt moteur



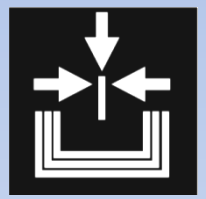
Concordance échelons



Correction de devers

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

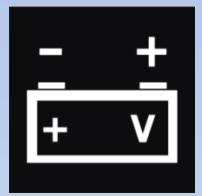
Suite : Symboles des afficheurs ou voyants



Retour automatique sur portique



Pression hydraulique prête



Tension des batteries faible



Utilisation de l'échelle en appui



Surcharge, reployer l'échelle



Charge supplémentaire interdite



Moteur en marche



Moteur à l'arrêt

Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens

Suite : Symboles des afficheurs ou voyants



Charge autorisée en plateforme : 3 hommes



Charge autorisée en plateforme : 2 hommes



Charge autorisée en plateforme : 1 hommes



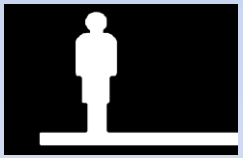
Charge supplémentaire interdite en plateforme



Charge autorisée sur le parc : 3 hommes



Charge autorisée sur le parc : 2 hommes



Charge autorisée sur le parc : 1 hommes



Charge supplémentaire interdite sur le parc

4.9 Vérifications journalières

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'échelle automotrice, il y a lieu de procéder aux vérifications suivantes :

Châssis

- Niveau de carburant
- Niveau d'huile moteur
- Circuit de freinage
- Eclairage et signalisation
- Etat de charge des batteries
- Liquide de lave-glace



Formation Tronc Commun
Moyens Élévateurs Aériens





Echelle

- Niveau d'huile hydraulique
- Niveau de carburant du moteur auxiliaire (si thermique)
- Reploiement des stabilisateurs
- Reploiement de la plateforme
- Reploiement de l'échelle sur son support (portique)
- Fermeture des coffres latéraux et des escaliers escamotables

Se référer à la notice d'utilisation et d'entretien du constructeur pour de plus amples informations sur les contrôles quotidiens



Document réalisé par :

Le Groupement Formation ***du SDIS 34***